

SAE3.CYBER.03 - Concevoir un réseau sécurisé

Etudiant

MOREAU Kris

GRONDIN Benjamin

Promotion

BUT 2 TP 1-2 Réseaux et télécommunications

Intervenant

Mr SITAL DAHONE Aloïs

Mr MONTEGU Tommy

Sommaire

SAE3.CYBER.03 - Concevoir un réseau sécurisé.....	1
Introduction.....	2
Plan d'adressage.....	3
Topologie globale.....	7
Mise en place et configuration des machines du site 1.....	8
Configuration des VLANS sur les switch de niveau 2.....	8
Exemple de commande pour configurer le VLAN 10:.....	9
Résultat de la configuration des VLANS.....	10
Configuration des ports en mode trunk.....	10
Configuration du spanning tree.....	11
Résultat de la configuration du spanning-tree.....	12
Configuration des VLANS sur les switch de niveau 3.....	13
Configuration des ports en mode trunk.....	14
Configuration du load-balancing.....	14
Résultat de la configuration du load-balancing.....	15
Configuration du spanning-tree.....	15
Test de connectivité.....	16
Configuration - Serveur FTP.....	17
Installation de vsftpd et création d'un utilisateur.....	17
Création d'un répertoire.....	17
Vérification de l'installation vsftpd.....	18
Création d'un fichier test.....	18
Connexion au serveur FTP avec la machine Debian.....	19
Configuration des Routeurs du Backbone (P, PE1, PE2, PE3).....	20
Activer MPLS et Configurer les Interfaces.....	20
Configurer OSPF.....	21
Configurer les Interfaces MPLS.....	21
Configurer les VRF.....	22
Configurer OSPF pour l'Interconnexion.....	23
Configurer MP-BGP Activez MP-BGP pour échanger les routes VPNv4 entre les PE.....	23
Redistribuer les Routes dans la VRF.....	24
Compte rendu.....	26

Introduction

Dans le cadre de cette SAE, nous avons pour mission de concevoir une infrastructure réseau sécurisée multi-sites, répondant aux besoins d'une entreprise répartie sur trois sites distants. Ce projet inclut la mise en œuvre de concepts fondamentaux tels que la configuration des VLANs, le routage inter-VLANs, la redondance via des protocoles comme STP et HSRP, ainsi que l'interconnexion des sites à l'aide d'un VPN MPLS. Une attention particulière est portée à la sécurisation de l'infrastructure en suivant les recommandations de l'ANSSI. Les tâches réalisées permettront de valider l'acquisition de compétences critiques dans la gestion de réseaux complexes et sécurisés, tout en documentant les configurations et les tests pour garantir la robustesse du système mis en place.

Plan d'adressage

Site 1

Machines	VLANS	adresses IP Physique	adresses IP vitruelle
SD1S1	VLAN 10	192.168.10.251/24	192.168.10.254/24
	VLAN 20	192.168.20.251/24	192.168.20.254/24
	VLAN 30	192.168.30.251/24	192.168.30.254/24
	VLAN 40	192.168.40.251/24	192.168.40.254/24
	VLAN 50	192.168.50.251/24	192.168.50.254/24
SD2S1	VLAN 10	192.168.10.252/24	192.168.10.254/24
	VLAN 20	192.168.20.252/24	192.168.20.254/24
	VLAN 30	192.168.30.252/24	192.168.30.254/24
	VLAN 40	192.168.40.252/24	192.168.40.254/24
	VLAN 50	192.168.50.252/24	192.168.50.254/24
Pc - RH 1	VLAN 40	192.168.40.1/24	/
Pc - Vente 1	VLAN 50	192.168.50.1/24	/
Pc - RH	VLAN 40	192.168.40.2/24	/
Pc - Vente	VLAN 50	192.168.50.2/24	/
Pc - Admin	VLAN 10	192.168.10.1/24	/
Serveur fichier - Debian	VLAN 20	192.168.20.1/24	/

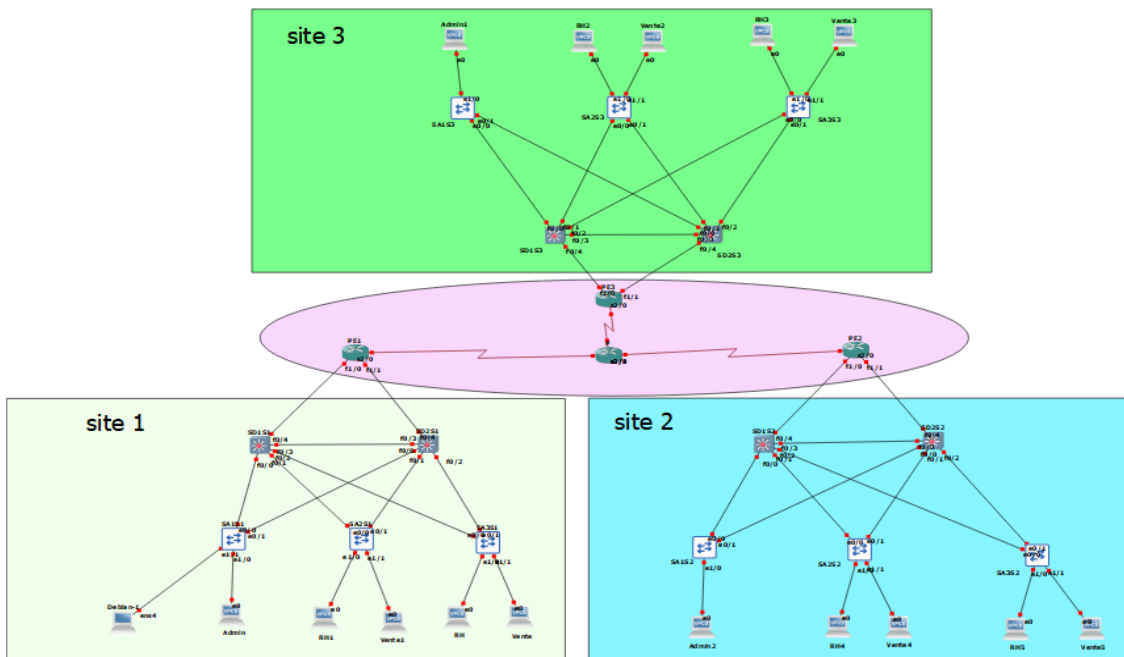
Site 2

Machines	VLANS	adresses IP Physique	adresses IP vitruelle
SD1S2	VLAN 10	192.168.12.251/24	192.168.12.254/24
	VLAN 20	192.168.22.251/24	192.168.22.254/24
	VLAN 30	192.168.32.251/24	192.168.32.254/24
	VLAN 40	192.168.42.251/24	192.168.42.254/24
	VLAN 50	192.168.52.251/24	192.168.52.254/24
SD2S2	VLAN 10	192.168.12.252/24	192.168.12.254/24
	VLAN 20	192.168.22.252/24	192.168.22.254/24
	VLAN 30	192.168.32.252/24	192.168.32.254/24
	VLAN 40	192.168.42.252/24	192.168.42.254/24
	VLAN 50	192.168.52.252/24	192.168.52.254/24
Pc - RH 4	VLAN 40	192.168.42.1/24	/
Pc - Vente 4	VLAN 50	192.168.52.1/24	/
Pc - RH 5	VLAN 40	192.168.42.2/24	/
Pc - Vente 5	VLAN 50	192.168.52.2/24	/
Pc - Admin	VLAN 10	192.168.12.1/24	/
Serveur fichier - Debian	VLAN 20	192.168.22.1/24	/

Site 3

Machines	VLANS	adresses IP Physique	adresses IP vitruelle
SD1S2	VLAN 10	192.168.13.251/24	192.168.13.254/24
	VLAN 20	192.168.23.251/24	192.168.23.254/24
	VLAN 30	192.168.33.251/24	192.168.33.254/24
	VLAN 40	192.168.43.251/24	192.168.43.254/24
	VLAN 50	192.168.53.251/24	192.168.53.254/24
SD2S2	VLAN 10	192.168.13.252/24	192.168.13.254/24
	VLAN 20	192.168.23.252/24	192.168.23.254/24
	VLAN 30	192.168.33.252/24	192.168.33.254/24
	VLAN 40	192.168.43.252/24	192.168.43.254/24
	VLAN 50	192.168.53.252/24	192.168.53.254/24
Pc - RH 4	VLAN 40	192.168.43.1/24	/
Pc - Vente 4	VLAN 50	192.168.53.1/24	/
Pc - RH 5	VLAN 40	192.168.43.2/24	/
Pc - Vente 5	VLAN 50	192.168.53.2/24	/
Pc - Admin	VLAN 10	192.168.13.1/24	/
Serveur fichier - Debian	VLAN 20	192.168.23.1/24	/

Topologie globale



Sur la capture ci-dessus, vous pouvez voir nos trois sites. Chacun de ces trois sites est composé de la manière suivante :

Les machines utilisées pour simuler les postes clients sont les VPS présents sous GNS3, mais aussi des machines Debian, qui peuvent servir à la fois de machines clientes et de serveurs pour les tests de transfert avec le protocole File Transfer Protocol (FTP). De plus, les postes RH et ventes sont doublé sur chacun des sites

Trois switches de niveau 2, faisant office de couche d'accès pour les machines clientes et les serveurs d'application métier, sur lesquels sont configurés des VLANS par ports, en mode access et trunk, afin que les données puissent être reçues et transférées au switch de niveau 3.

Deux switches de niveau 3 permettant la liaison des données entre les différents VLANS qui composent l'architecture réseau, grâce à un routage inter-VLAN.

Mise en place et configuration des machines du site 1

Configuration des VLANS sur les switch de niveau 2

Pour débiter la configuration de notre site, nous avons installé un switch Cisco de niveau 2, permettant la communication entre les équipements via la commutation MAC et la segmentation du réseau avec des VLAN.

Sur chacun des switch nous avons dû créer des VLANS. Vous pouvez les retrouver dans les tableaux suivant :

SA1S1

VLANS	Nom	Interfaces	mode
VLAN 10	admin	Ethernet 1/0	Access
VLAN 20	serveur	Ethernet 1/1	Access
VLAN 30	wifi	Ethernet 1/3	Access
/	/	Ethernet 0/0	Trunk
/	/	Ethernet 0/1	Trunk

SA2S1

VLANS	Nom	Interfaces	mode
VLAN 40	RH	Ethernet 1/0	Access
VLAN 50	Vente	Ethernet 1/1	Access
/	/	Ethernet 0/0	Trunk
/	/	Ethernet 0/1	Trunk

SA3S1

VLANS	Nom	Interfaces	mode
VLAN 40	RH	Ethernet 1/0	Access
VLAN 50	Vente	Ethernet 1/1	Access
/	/	Ethernet 0/0	Trunk
/	/	Ethernet 0/1	Trunk

Exemple de commande pour configurer le VLAN 10:

```
# Créer le VLAN 10
conf t
vlan 10
name admin exit

# Configurer l'interface Ethernet 1/0 pour appartenir
au VLAN 10
interface Ethernet1/0
switchport mode access
switchport access vlan 10 exit

# Sauvegarder la configuration

write memory
```

Pour configurer les VLANS sur nos switches, nous avons commencé par créer les VLANS nécessaires, comme le VLAN 10 dédié à l'administration, et avons affecté les interfaces correspondantes en mode "access". Ensuite, nous avons paramétré les liens entre les switches en mode "trunk" pour garantir la communication entre les différents VLANS. Cette

organisation permet de segmenter le réseau de manière efficace tout en optimisant la gestion du trafic.

Résultat de la configuration des VLANS

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et0/2, Et0/3, Et1/1, Et2/0 Et2/1, Et2/2, Et2/3, Et3/0 Et3/1, Et3/2, Et3/3
10	admin	active	Et1/0
20	serveur	active	Et1/2
30	wifi	active	Et1/3

Cette image montre la configuration des VLAN sur un commutateur réseau, avec plusieurs VLAN actifs, dont le VLAN par défaut (1) associé à plusieurs ports comme Et0/2 et Et0/3, le VLAN "admin" (10) relié au port Et1/0, le VLAN "serveur" (20) connecté au port Et1/2, et le VLAN "wifi" (30) assigné au port Et1/3, tandis que sur d'autres commutateurs de niveau 2, on trouve les VLAN "RH" (40) et "Vente" (50), permettant une organisation et une gestion optimisées du réseau.

Configuration des ports en mode trunk

SA1S1

```
SA1(config)#interface range ethernet 0/0 - 1
SA1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q
SA1(config-if-range)#switchport mode trunk
```

```
SA1(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50
SA1(config-if-range)#no shut
```

La configuration présentée ici, configure les interfaces Ethernet 0/0 et 0/1 en mode trunk pour permettre le transport de plusieurs VLANs. L'encapsulation utilisée est 802.1Q, un standard pour la gestion des VLANs. Les VLANs autorisés sur ces liens sont limités à 10, 20, 30, 40 et 50, grâce

à la commande `switchport trunk allowed vlan`, ce qui optimise la sécurité et réduit le trafic inutile. Enfin, les interfaces sont activées avec la commande `no shut` pour s'assurer qu'elles soient opérationnelles.

Configuration du spanning tree

```
SA1(config)#interface ethernet 0/0
SA1(config-if)#spanning-tree vlan 40 cost 10
SA1(config-if)#spanning-tree vlan 50 cost 20
SA1(config-if)#exit
SA1(config)#interface ethernet 0/1
SA1(config-if)#spanning-tree vlan 40 cost 20
SA1(config-if)#spanning-tree vlan 50 cost 10
SA1(config-if)#exit
```

Pour optimiser le protocole Spanning Tree (STP) sur le switch SA1S1, nous avons ajusté manuellement les coûts pour les VLANs 40 et 50 sur les interfaces Ethernet 0/0 et 0/1. Sur Ethernet 0/0, le coût pour le VLAN 40 a été fixé à 10 et celui pour le VLAN 50 à 20. À l'inverse, sur Ethernet 0/1, le coût pour le VLAN 40 est de 20 et celui pour le VLAN 50 de 10. Cette configuration nous permet de répartir la charge entre les liens en attribuant des chemins privilégiés à chaque VLAN, tout en maintenant une redondance en cas de panne d'un lien.

Résultat de la configuration du spanning-tree

```
SA3(config)#do show spanning-tree vlan 40
```

```
VLAN0040
```

```
Spanning tree enabled protocol ieee
```

```
Root ID    Priority    8192
           Address    cc01.0653.0004
           Cost      10
           Port      1 (Ethernet0/0)
           Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
```

```
Bridge ID  Priority    32808 (priority 32768 sys-id-ext 40)
           Address    aabb.cc00.0300
           Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
           Aging Time 300 sec
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Et0/0	Root	FWD	10	128.1	P2p
Et0/1	Desg	FWD	20	128.2	P2p
Et1/0	Desg	FWD	100	128.5	P2p

```
SA3(config)#do show spanning-tree vlan 50
```

```
VLAN0050
```

```
Spanning tree enabled protocol ieee
```

```
Root ID    Priority    8192
           Address    cc02.05e9.0005
           Cost      10
           Port      2 (Ethernet0/1)
           Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
```

```
Bridge ID  Priority    32818 (priority 32768 sys-id-ext 50)
           Address    aabb.cc00.0300
           Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
           Aging Time 15  sec
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Et0/0	Desg	FWD	20	128.1	P2p
Et0/1	Root	FWD	10	128.2	P2p
Et1/1	Desg	FWD	100	128.6	P2p

Les résultats des commandes de vérification montrent que le protocole Spanning Tree (STP) fonctionne correctement, avec une identification claire des Root Bridges pour les VLANs 40 et 50, des coûts de chemins cohérents en fonction des interfaces, et une configuration conforme aux priorités définies pour assurer une gestion optimale du trafic réseau.

Configuration des VLANS sur les switch de niveau 3

```
SD2#vlan database
SD2(vlan)#vlan 10 name admin
VLAN 10 added:
    Name: admin
SD2(vlan)#vlan 20 name serveur
VLAN 20 added:
    Name: serveur
SD2(vlan)#vlan 30 name wifi
VLAN 30 added:
    Name: wifi
SD2(vlan)#vlan 40 name RH
VLAN 40 added:
    Name: RH
SD2(vlan)#vlan 50 name Vente
VLAN 50 added:
    Name: Vente
```

Cette capture d'écran montre les commandes utilisées pour configurer des VLAN sur un commutateur réseau (SD2). Les VLAN définis sont : le VLAN 10 nommé "admin", le VLAN 20 nommé "serveur", le VLAN 30 nommé "wifi", le VLAN 40 nommé "RH" et le VLAN 50 nommé "Vente". Chaque commande permet de créer et de nommer un VLAN, comme le montre la confirmation affichée après chaque ajout. La commande vlan database est utilisée pour accéder au mode de configuration des VLAN, permettant de les créer, les nommer et les gérer directement dans la base de données du commutateur.

Configuration des ports en mode trunk

```
SD2(config)#interface range fastEthernet 0/0 - 3
SD2(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q
SD2(config-if-range)#switchport mode trunk

SD2(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan all
SD2(config-if-range)#exit
```

Cette capture d'écran montre la configuration des ports FastEthernet 0/0 à 0/3 en mode trunk sur le commutateur SD2, avec l'encapsulation dot1q pour identifier les VLAN dans les trames Ethernet. Le mode trunk permet de transporter le trafic de plusieurs VLAN, et la commande switchport trunk allowed vlan all autorise le passage du trafic de tous les VLAN sur ces ports.

Configuration du load-balancing

```
SD2(config)#interface vlan 10
SD2(config-if)#ip address 192.168.10.252 255.255.255.0
SD2(config-if)#standby 10 ip 192.168.10.254
SD2(config-if)#standby 10 priority 100
SD2(config-if)#standby 10 preempt
SD2(config-if)#exit
```

Cette capture d'écran montre la configuration du protocole HSRP (Hot Standby Router Protocol) sur l'interface VLAN 10 du commutateur SD2. Une adresse IP virtuelle (192.168.10.254) est définie pour le groupe HSRP 10, permettant la redondance de la passerelle. Avec une priorité de 100, ce commutateur est en mode standby, car un autre commutateur unique dans le groupe a une priorité plus élevée (110). La commande standby 10 preempt garantit que ce commutateur prendra le rôle actif si l'autre commutateur devient indisponible.

Résultat de la configuration du load-balancing

```
SD2(config)#do show standby brief
                        P indicates configured to preempt.
                        |
Interface    Grp Prio P State    Active        Standby        Virtual IP
Vl10         10 100 P Standby  192.168.10.251 local          192.168.10.254
Vl20         20 100 P Standby  192.168.20.251 local          192.168.20.254
Vl30         30 100 P Standby  192.168.30.251 local          192.168.30.254
Vl40         40 100 P Standby  192.168.40.251 local          192.168.40.254
Vl50         50 100 P Standby  192.168.50.251 local          192.168.50.254
```

Cette capture d'écran montre un résumé de la configuration HSRP sur le commutateur SD2 à l'aide de la commande `do show standby brief`. Pour chaque interface VLAN (V10, V20, V30, V40, V50), le commutateur est en mode standby avec une priorité de 100, tandis que le commutateur actif pour chaque groupe HSRP a l'adresse IP correspondante (par exemple, 192.168.10.251 pour V10). De plus, les adresses IP virtuelles associées à chaque VLAN sont affichées, comme 192.168.10.254 pour V10. Ainsi, le rôle du commutateur standby est de prendre la relève en cas d'indisponibilité du commutateur actif. Mais encore, la lettre P indique que le mode preempt est activé, garantissant que SD2 pourra redevenir actif lorsqu'il retrouvera une disponibilité optimale. Pour finir, cette configuration assure la continuité du service réseau en cas de défaillance du commutateur principal.

Configuration du spanning-tree

```
SD2(config)#spanning-tree vlan 50 root primary
VLAN 50 bridge priority set to 8192
VLAN 50 bridge max aging time unchanged at 20
VLAN 50 bridge hello time unchanged at 2
VLAN 50 bridge forward delay unchanged at 15
```

Dans cette topologie réseau, chaque site possède deux commutateurs de niveau 3, et le trafic des VLAN est prioritairement routé via des commutateurs spécifiques grâce à la configuration du protocole Spanning Tree (STP) :

sur le site 1, le VLAN 40 est géré en priorité par le commutateur SD1S1, configuré comme root bridge, tandis que sur le site 2, le VLAN 50 est prioritairement routé via le commutateur SD2S1, également défini comme root bridge pour ce VLAN.

Test de connectivité

Pc Admin

```
Admin> ping 192.168.40.1
```

```
84 bytes from 192.168.40.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=34.126 ms
84 bytes from 192.168.40.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=13.305 ms
84 bytes from 192.168.40.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=19.351 ms
84 bytes from 192.168.40.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=21.096 ms
84 bytes from 192.168.40.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=21.228 ms
```

```
Admin> ping 192.168.50.1
```

```
84 bytes from 192.168.50.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=255.922 ms
84 bytes from 192.168.50.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=18.292 ms
84 bytes from 192.168.50.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=16.990 ms
84 bytes from 192.168.50.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=13.817 ms
84 bytes from 192.168.50.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=14.279 ms
```

Les captures ci-dessus montrent qu'il est possible de pinguer depuis le réseau 192.168.10.0 vers les réseaux 192.168.40.0 et 192.168.50.0, confirmant ainsi que la communication fonctionne correctement au sein du site 1. À partir de cette vérification, les mêmes configurations effectuées sur le site 1 peuvent maintenant être reproduites sur les sites 2 et 3, afin d'assurer une connectivité similaire sur l'ensemble des sites.

Configuration - Serveur FTP

Installation de vsftpd et création d'un utilisateur

```
root@debian:/# apt install vsftpd -y
```

```
root@debian:/# sudo adduser ftpuser
Adding user `ftpuser' ...
Adding new group `ftpuser' (1002) ...
Adding new user `ftpuser' (1002) with group `ftpuser (1002)' ...
Creating home directory `/home/ftpuser' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for ftpuser
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: benjamin
    Room Number []: 1
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
Adding new user `ftpuser' to supplemental / extra groups `users' ...
Adding user `ftpuser' to group `users' ...
```

Nous avons installé le serveur FTP vsftpd sur une machine Debian à l'aide de la commande `apt install vsftpd -y`. Ensuite, nous avons créé un nouvel utilisateur nommé ftpuser avec la commande `sudo adduser ftpuser`, en définissant un mot de passe et en renseignant des informations telles que le nom complet (benjamin). Nous avons également ajouté cet utilisateur au groupe "users", ce qui lui permettra d'accéder au service FTP une fois la configuration terminée.

Création d'un répertoire

```
root@debian:/home/ftpuser# mkdir -p ftp
```

```
root@debian:/home/ftpuser# chown ftpuser:ftpuser ftp
root@debian:/home/ftpuser# chmod 755 ftp
```

Nous avons créé un répertoire nommé ftp dans le dossier de l'utilisateur ftpuser avec la commande `mkdir -p ftp`. Ensuite, nous avons défini les droits de propriété de ce répertoire pour l'utilisateur et le groupe ftpuser à l'aide de la commande

chown ftpuser:ftpuser ftp. Enfin, nous avons attribué des permissions au répertoire en définissant les droits à 755 grâce à la commande `chmod 755 ftp`, permettant ainsi à l'utilisateur d'accéder au dossier tout en assurant une sécurité minimale.

Vérification de l'installation vsftpd

```
root@debian:/home/ftpuser# sudo systemctl restart vsftpd
```

```
root@debian:/home/ftpuser# sudo systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: enable)
   Active: active (running) since Sun 2025-01-26 16:25:12 UTC; 32s ago
     Process: 11858 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exited)
    Main PID: 11859 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 537)
     Memory: 880.0K
        CPU: 167ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─11859 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

Jan 26 16:25:12 debian systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd FTP server.
Jan 26 16:25:12 debian systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd FTP server.
lines 1-13/13 (END)
```

Nous avons redémarré le service `vsftpd` à l'aide de la commande `sudo systemctl restart vsftpd` pour appliquer les configurations effectuées précédemment. Ensuite, nous avons vérifié l'état du service avec `sudo systemctl status vsftpd`, ce qui confirme que le serveur FTP est actif et en cours d'exécution (active (running)). Cela montre également que le service est chargé et activé pour démarrer automatiquement au démarrage du système. Cette étape finalise la mise en place du serveur FTP.

Création d'un fichier test

```
ftpuser@debian:~$ nano test
GNU nano 7.2 test
Ceci est un test
```

Nous avons créé un fichier de test nommé `test` à l'aide de l'éditeur de texte `nano`, en saisissant la commande `nano test`.

Dans ce fichier, nous avons ajouté le contenu "Ceci est un test" pour vérifier la création et l'accessibilité des fichiers sur le serveur FTP.

Connection au serveur FTP avec la machine Debian

Debian 2

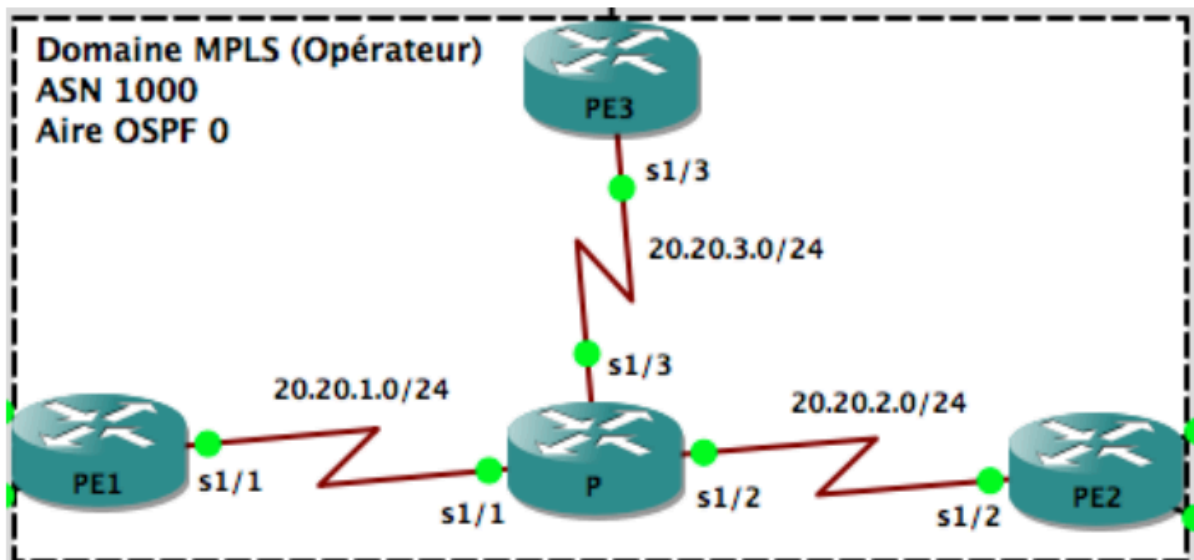
```
root@debian:/home/debian# sftp ftpuser@192.168.20.1
ftpuser@192.168.20.1's password:
Connected to 192.168.20.1.
sftp> █
```

```
sftp> get test
Fetching /home/ftpuser/test to test
test                                100% 17    0.2KB/s  00:00
sftp> █
```

```
sftp> get test
Fetching /home/ftpuser/test to test
test                                100% 17    0.2KB/s  00:00
sftp> exit
root@debian:/home/debian# ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 17 Jan 27 05:33 test
root@debian:/home/debian# nano test
GNU nano 7.2                                test
Ceci est un test
█
```

Pour nous connecter au serveur FTP, nous avons dû remplacer l'une des machines VPCS de GNS3 par une machine Debian, car les VPCS ne permettent pas de faire du FTP. Nous avons utilisé la commande `sftp ftpuser@192.168.20.1` pour établir la connexion, puis récupéré le fichier de test avec la commande `get test`. Après avoir quitté la session FTP, nous avons vérifié localement le fichier téléchargé et confirmé son contenu, "Ceci est un test". Vous retrouverez en annexe les étapes détaillées pour configurer une machine Debian et effectuer ce test.

Configuration du VPN MPLS



Configuration des Routeurs du Backbone (P, PE1, PE2, PE3)

Routeur P (Provider)

Activer MPLS et Configurer les Interfaces

```
conf t
mpls ip

interface s1/1
ip address 20.20.1.2 255.255.255.0
mpls ip

interface s1/2
ip address 20.20.2.1 255.255.255.0
mpls ip

interface s1/3
ip address 20.20.3.1 255.255.255.0
mpls ip
```

Les interfaces du routeur P sont prêtes pour MPLS et connectées à PE1, PE2 et PE3 avec les bonnes adresses IP et le protocole MPLS activé.

Configurer OSPF

```
router ospf 1
 network 20.20.1.0 0.0.0.255 area 0
 network 20.20.2.0 0.0.0.255 area 0
 network 20.20.3.0 0.0.0.255 area 0
```

Les routes internes du backbone sont annoncées grâce au protocole OSPF, permettant aux routeurs du domaine MPLS de se découvrir mutuellement.

Routeurs PE (PE1, PE2, PE3)

Configurer les Interfaces MPLS Exemple pour PE1

```
conf t
mpls ip

interface s1/1
```

```
ip address 20.20.1.1 255.255.255.0
mpls ip

interface GigabitEthernet0/0
ip vrf forwarding SITE1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.252
```

PE1 est prêt à relier le site client (SITE1) via une VRF et à transporter les données MPLS via le backbone.

Configurer les VRF Exemple pour PE1

```
ip vrf SITE1
rd 1:1
route-target export 1:1
route-target import 1:1
```

Une instance VRF distincte (SITE1) est configurée sur PE1 pour isoler les flux de données du site 1.

Configurer OSPF pour l'Interconnexion

```
router ospf 1
 network 20.20.1.0 0.0.0.255 area 0
```

OSPF est configuré pour que PE1 échange des informations de routage avec le backbone MPLS.

Configurer MP-BGP Activez MP-BGP pour échanger les routes VPNv4 entre les PE

```
router bgp 1000
 bgp log-neighbor-changes

 neighbor 20.20.3.2 remote-as 1000
 neighbor 20.20.3.2 update-source Loopback0
 address-family vpnv4
  neighbor 20.20.3.2 activate
  neighbor 20.20.3.2 send-community extended
```

MP-BGP est configuré sur PE1 pour échanger les routes VPNv4 avec d'autres PE, permettant l'interconnexion des sites.

Redistribuer les Routes dans la VRF Exemple pour Site 1

```
address-family ipv4 vrf SITE1  
  redistribute connected
```

Les routes du site client connecté à PE1 sont redistribuées dans le VPN MPLS.

Les 5 dernières étapes sont à répéter pour les deux autres PE (2 et 3).

Vérification

```
Router# show mpls ldp neighbor
  Peer LDP Ident: 20.20.1.2:0; Local LDP Ident 20.20.1.1:0
    TCP connection: 20.20.1.2.646 - 20.20.1.1.1056
    State: Oper; Msgs sent/rcvd: 15/15; Downstream
    Up time: 00:10:24
    LDP Discovery Sources:
      Interface Serial1/0
        Targeted Hello: 20.20.1.2 -> 20.20.1.1
    Addresses bound to peer LDP Ident:
      20.20.1.2
      20.20.2.1
      20.20.3.1

  Peer LDP Ident: 20.20.2.3:0; Local LDP Ident 20.20.1.1:0
    TCP connection: 20.20.2.3.646 - 20.20.1.1.1152
    State: Oper; Msgs sent/rcvd: 12/12; Downstream
    Up time: 00:07:45
    LDP Discovery Sources:
      Interface Serial1/1
        Targeted Hello: 20.20.2.3 -> 20.20.1.1
    Addresses bound to peer LDP Ident:
      20.20.3.3
      20.20.2.3
```

Cette commande permet de vérifier que les sessions LDP sont correctement établies entre les routeurs du backbone.

Grâce à ces configurations, les trois sites clients sont correctement interconnectés via un VPN MPLS, permettant une communication sécurisée et isolée entre eux.

Compte rendu

Au terme de ce TP, nous avons conçu, configuré et testé une infrastructure réseau sécurisée répondant aux exigences du cahier des charges. Nous avons segmenté le réseau en créant des VLANs pour chaque service (RH, Ventes, Wifi, Administration) et configuré le routage inter-VLANs sur des commutateurs de niveau 3. La redondance a été mise en œuvre à l'aide des protocoles STP et HSRP, garantissant la disponibilité et la tolérance aux pannes. Nous avons également installé et configuré un serveur FTP vsftpd, créé un utilisateur dédié, et validé la connectivité ainsi que le transfert de fichiers depuis une machine cliente Debian. Par ailleurs, nous avons simulé l'interconnexion des trois sites via un VPN MPLS dans GNS3, et testé les communications inter-sites avec succès. Enfin, nous avons vérifié la priorisation des root bridges pour les VLANs via STP, conformément aux spécifications. Ce TP nous a permis de développer des compétences pratiques dans la conception, la sécurisation et la validation d'une infrastructure réseau multi-sites, garantissant une solution robuste et adaptée aux besoins de l'entreprise.